5 月 30 日学习总结

课堂内容

一，循环结构之 for 循环

二，上机编写程序代码

三，循环结构之 while 循环

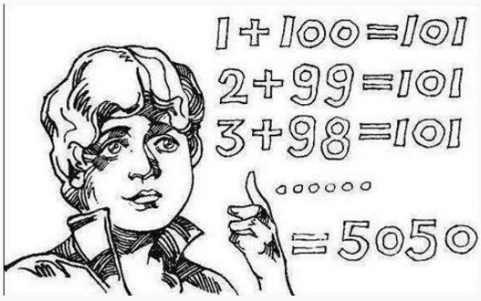
四，课堂答疑

五，课下作业

名人小故事

高斯的故事：

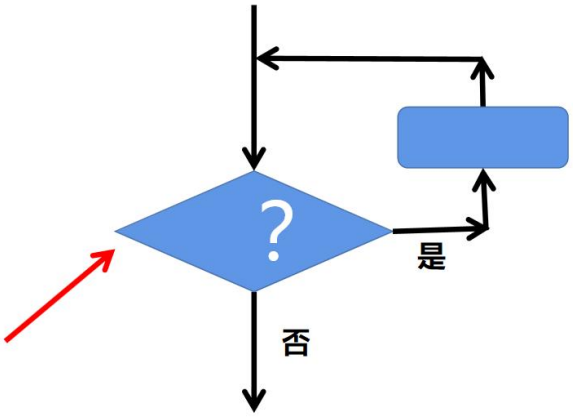
德国著名数学家、物理学家、天文学家、大地测量学家卡尔·弗里德里希·高斯在小学二年级的时候就可以通过收尾相加的简便方法算出1到100的和。
这个方法是非常简单的，那么大家有没有想过通过编程的方法来轻松解决这个问题呢？
今天就带同学们学习一种非常实用简便的程序结构。



循环应用场景

编程语言提供了允许更为复杂的执行路径的多种控制结构。

循环语句允许我们多次执行一个语句或语句组，右图是大多数编程语言中循环语句的一般形式。



随堂小测试

```
int a=0;
char b='a';
a<10;
b>10;
a++;
++a;
a--;
```

先加后赋值

先赋值后加

同学们还认识左边的这些表达式吗？



i++和++i

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    int a=1;
    cout<<a++<<"\n";
    cout<<a<<"\n" ;
    a=1;
    cout<<++a<<"\n";
    return 0;
}
```

```
1
```

```
2
```

```
2
```

for循环结构

```
for(表达式1;表达式2;表达式3)
{
      语句;
}
```

循环操作进行的**第四步**通常会将第一步声明或赋值的**变量**进行**改变**，从而**靠近循环结束**的条件

26个字母

连续输出26个英文字母

ASCII码：

同学们可以看到上节课讲解的ASCII码包含了所有的英文字母，数字和常用符号，非常简洁方便。

代码	字符	代码	字符	代码	字符	代码	字符	代码	字符
32		52	4	72	H	92	\	112	p
33	!	53	5	73	I	93	]	113	q
34	"	54	6	74	J	94	^	114	r
35	#	55	7	75	K	95	_	115	s
36	$	56	8	76	L	96	`	116	t
37	%	57	9	77	M	97	a	117	u
38	&	58	:	78	N	98	b	118	v
39	'	59	;	79	O	99	c	119	w
40	(	60	<	80	P	100	d	120	x
41	)	61	=	81	Q	101	e	121	y
42	*	62	>	82	R	102	f	122	z
43	+	63	?	83	S	103	g	123	{
44	,	64	@	84	T	104	h	124	|
45	-	65	A	85	U	105	i	125	}
46	.	66	B	86	V	106	j	126	~
47	/	67	C	87	W	107	k		
48	0	68	D	88	X	108	l		
49	1	69	E	89	Y	109	m		
50	2	70	F	90	Z	110	n		
51	3	71	G	91	[	111	o		

26个字母

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int i;
   for( i = 0;i < 26; ++i )
      {
                  cout << char('a'+i );
                  //'a'+i强制转换成char类型
      }
   return 0;
}
```

C语言中的强制类型转换（Type Cast）有显式和隐式两种

显式一般就是直接用小括号强制转换
TYPE b = (TYPE)a

隐式就是直接 float b = 0.5; int a = b



课堂小结

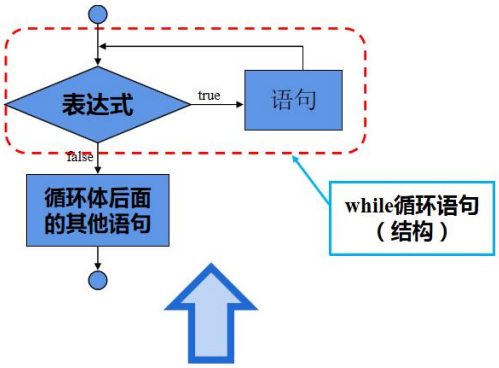
- for循环的概念以及使用
- i++和++i的区别
- 数据类型强制转换

while循环

```
while( <表达式> )
{
        语句
}
```

循环头

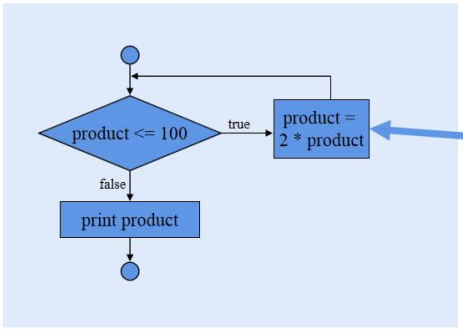
循环体



1) 判断“表达式”是否为真，如果不为真，则转4)
2) 执行“语句组”
3) 转1)
4) while语句结束，继续执行while语句后面的语句。

并非到达指定次数，而是满足某条件时即停止 循环，则适合用while语句来实现循环。

while循环



循环(loop)语句：
使程序在一定条件下重复（反复）操作。

【例】设程序要打印第一个大于100的2的幂。 （$2^7 = 128$）

流程图

C++代码片段示例

```
int product = 2;
while (product <= 100)
        product = 2 * product;
printf("%d", product);
```

while循环

n不等于0时表达式为真，否则为假。n>0时，执行while循环里的语句组。

例题:
输入若干个(至少1个）不超过100的正整数，输出其中的最大值、最小值以及所有数的和。
输入的最后一个数是0，标志着输入结束。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
   int n, sum = 0, maxN = 0, minN = 200;
   cin >> n;
   while( n ) {
        if( n > maxN)    maxN = n;
        if( n < minN)    minN = n;
        sum += n;
        cin >> n; }
cout << maxN << " " << minN << " " << sum;
return 0;
}
```

while循环

例题:

求1+2+3+.....+100的值

问题分析：

设sum存放答案，初始化为0。再设i为循环控制变量，初始化为1。当循环条件（i<=100）成立时，反复执行以下循环体：

（1）将i累加到sum中；

（2）将i取值为下一个数，即i++。

最后输出sum的值

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int i=1,sum=0;
    while(i<=100)
        sum+=i;
        i++;
    cout<<sum<<endl;
}
```

while循环

例题：

用牛顿迭代法求输入的数的平方根。欲求a的平方根，首先任意猜测一个值x1（我们这里使用x1=a/2）作为其平方根，然后根据下面的迭代公式算出x2，再将x2代入公式右边算出x3.....直到连续两次算出的xn和xn+1的差的绝对值小于某个值ε，即认为找到了足够精确的平方根。这个ε值取得越小，计算出来的平方根就越精确。

迭代公式： $x_{n+1} = (x_n + a / x_n) / 2$

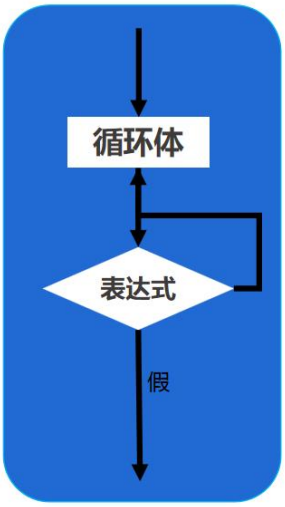
```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
double E = 0.00001;
int main()
{
    double a;
    cin>>a;
    if(a>=0)
    {
        double x=a/2, lastx=x+1+E;
        while(x-lastx>E || lastx-x>E)
        {
            lastx=x;
            x=(x+a/x)/2;
        }
        cout<<x;
    }
    else cout<<"请输入正整数";
    return 0;
}
```

do循环

如果希望循环至少要执行一次，
就可以使用do…while语句。

```
do{
        语句组
}while(表达式);
```

每执行一次循环后，都要判断“表达式”的值是否为真，如果真就继续循环，如果为假，就停止循环。



do循环

例题：

用do…while语句实现：输入若干整数，以0结尾，统计其有多少个正数。

输入格式：
一行若干个整数，最后一个为0。
输出格式：
一行一个整数，表示输的数据中正整数的个数。

样例输入：3 6 -3 2 0
样例输出：3

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int x,i=0;
    do{
        cin>>x;
        if(x>0)  i++;
    }while(x!=0);
    cout<<i<<endl;
    return 0;
}
```

do循环

例题：

输入一个正整数，输出它的各位数字之和。

问题分析：
求一个正整数的各位数字之和，需要“分解”出它的每一位数字，每次进行累加。定义累加器s，初始化为0。对于正整数n，分解的过程就是从低位到高位，不断求余累加（s+=n%10）和整除（n=n/10），直到n等于0。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n,s=0;
    cin>>n;
    do{
                    s+=n%10;
                    n/=10;
    }while(n!=0);
    printf("%d\n",s);
    return 0;
}
```

课后作业：

1，循环结构之 for 循环/while 循环编程实战题，逻辑推理以及程序代码复盘。

2，课下多加练习，for/while 习题程序算法模板（详见课堂笔记和经典例题上机实践）